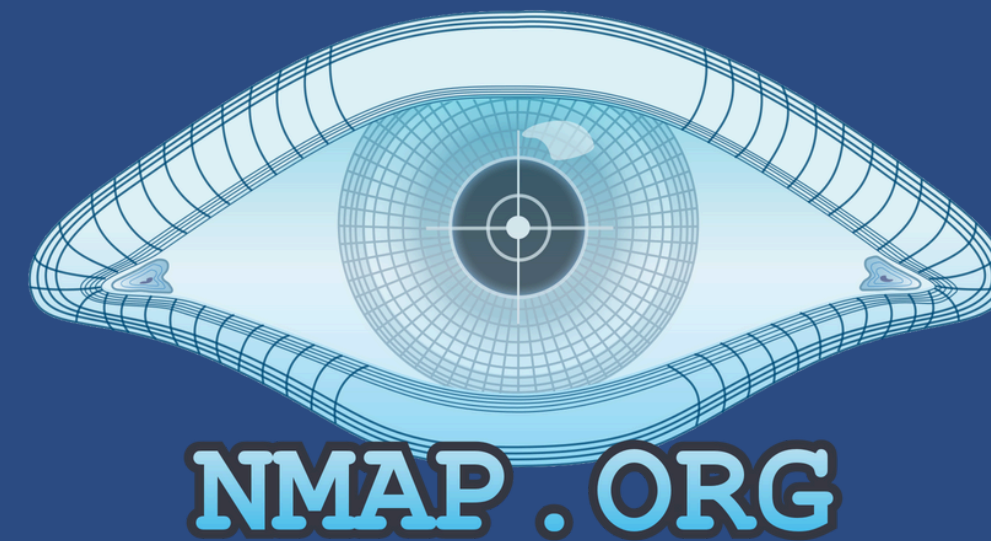




NMAP & ZENMAP



Integrantes: Lorenzo Meyer, Leonardo
Esteves e Pedro Webber

Funções:

Função da ferramenta na fase de reconhecimento;

o Nmap ("Network Mapper") se trata de uma ferramenta capaz de detectar os serviços e computadores de uma determinada rede, criando um tipo de mapa da rede.

Algumas das funções do nmap na fase de recon:

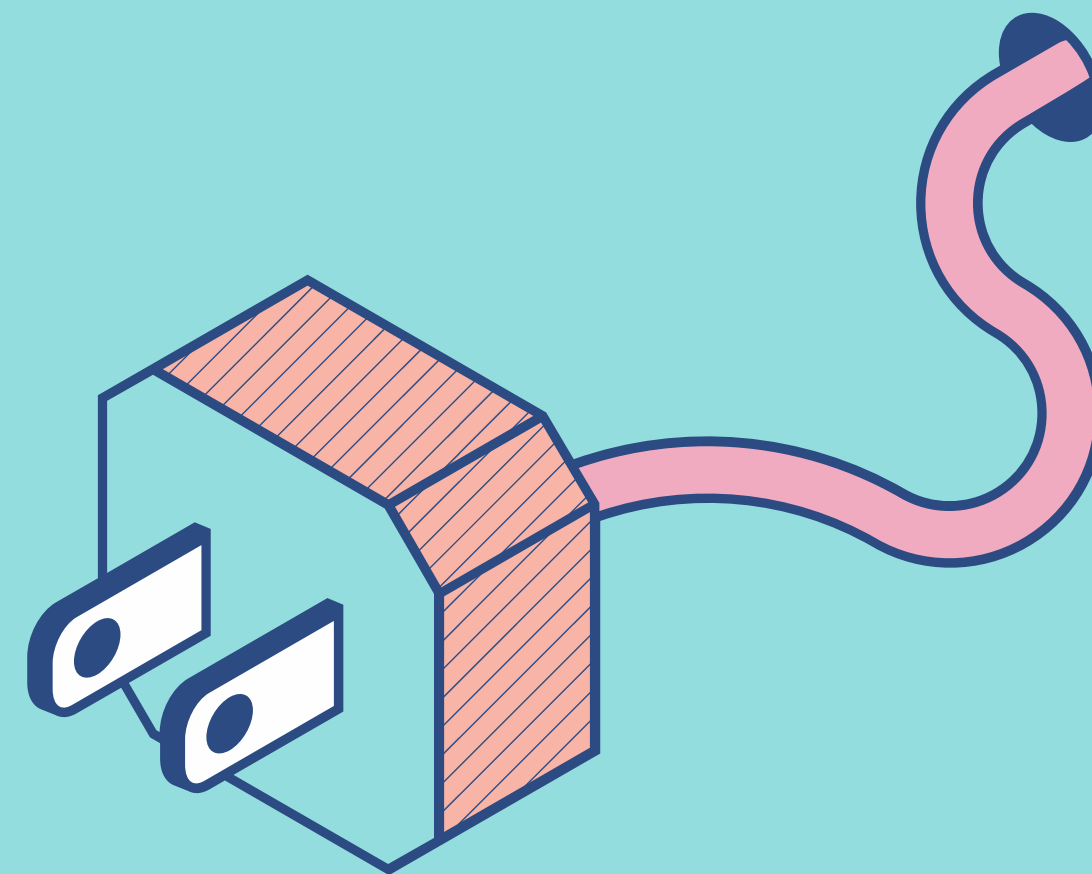
- 1º Identificar os computadores da rede, fornecendo uma lista;
- 2º Escanear quais portas estão abertas;
- 3º Saber quais serviços de rede que estão ativos;
- 4º Detectar características de hardware de dispositivos na rede.

2º Conceitos associados:

Reconhecimento e Sondagem;

Cyber Kill Chain - Primeira Etapa;

Vulnerabilidade (Vulnerability);





3º Plataformas suportadas:

O Nmap é uma ferramenta multiplataforma e pode ser executado em diversas plataformas. Algumas das principais plataformas suportadas pelo Nmap incluem:

1º Windows: O Nmap é compatível com várias versões do Windows, desde o Windows XP até as versões mais recentes, como Windows 10 e Windows Server.

2º Linux: O Nmap é amplamente utilizado em distribuições Linux, como Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS e outras.

3º macOS: O Nmap é compatível com macOS e pode ser instalado em computadores Mac usando ferramentas como Homebrew ou MacPorts, ou por meio do download direto do site oficial do Nmap.

Referência: <https://nmap.org/download.html#source>

4º Funcionalidades;

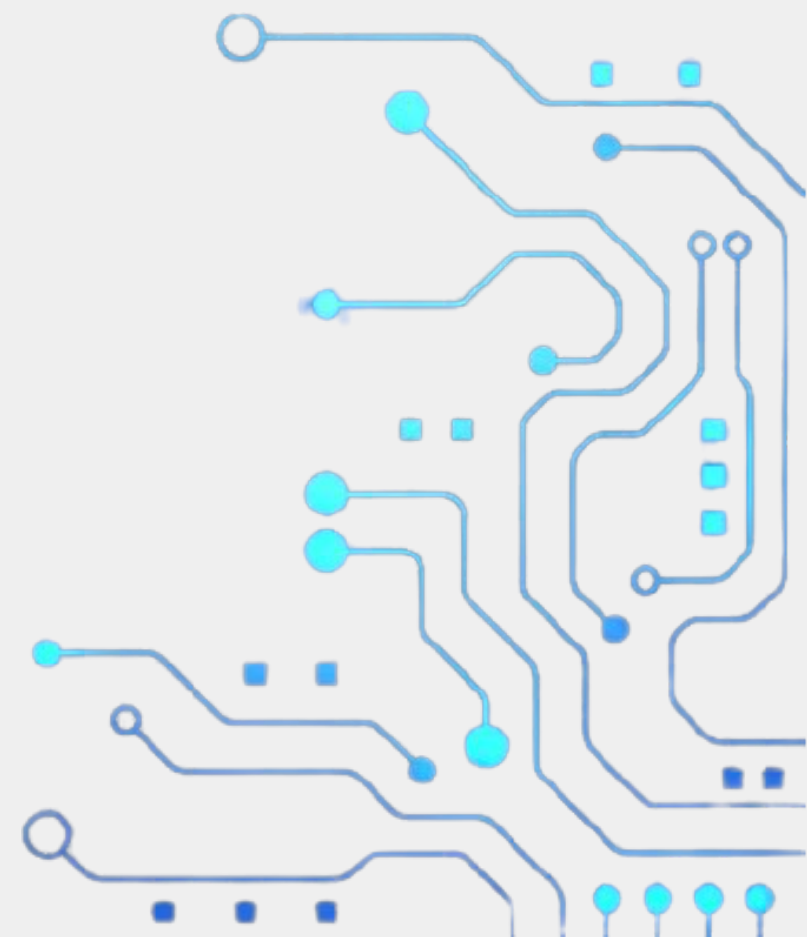
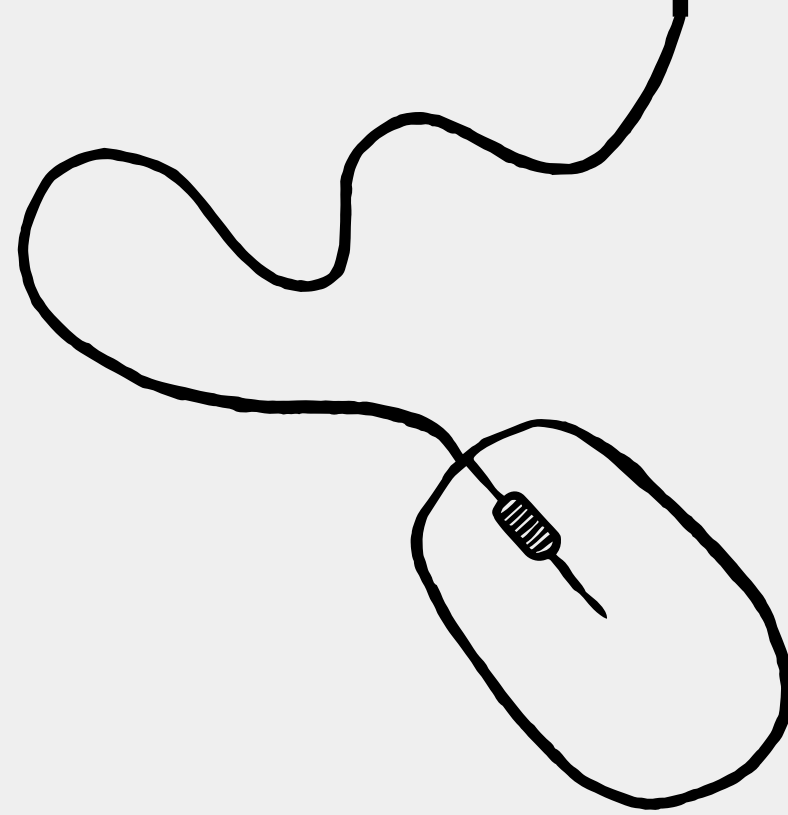
As funcionalidades do Nmap, com base no site oficial do projeto Nmap (nmap.org), incluem:

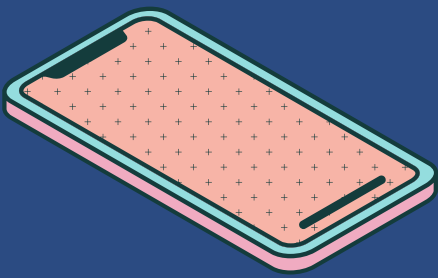
- Descoberta de hosts:
- Varredura de portas:
- Detecção de serviços e versões:
- Detecção de sistemas operacionais:
- Mapeamento de redes:
- Análise de pacotes:
- Scripts personalizados:
- Opções de timing:
- Relatórios detalhados:
- Suporte a IPv6:





Exemplos de uso





Descoberta de S.O e portas abertas:

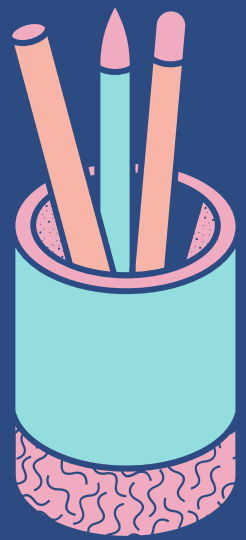
```
(root@kali:~)-[/home/sidiyo]  
# nmap -sV -Pn --open 20.226.84.23  
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2023-06-06 16:05 -03  
Nmap scan report for 20.226.84.23  
Host is up (0.030s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response), 1 closed tcp port (reset)  
Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-r  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.7 (Ubuntu Linux; version 8.2p1-4ubuntu0.7)   
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.68 seconds
```

Comando

- sV = Detecção da versão de serviços.
- Pn = Para não pingar e forçar a varredura.
- open = Buscar somente portas abertas.

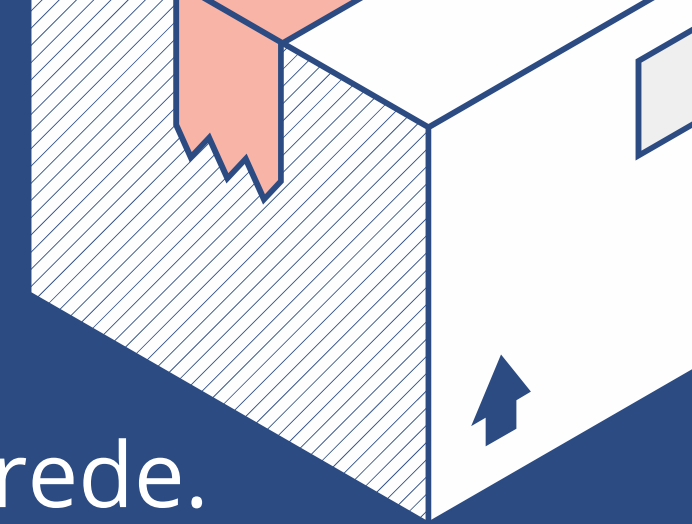
Referência: https://nmap.org/man/pt_BR/man-briefoptions.html





Nmap Scripting Engine (NSE)

servem para realizar tarefas automatizadas durante a varredura de rede.



Os scripts do Nmap são armazenados em um diretório chamado "scripts" dentro do diretório de instalação do Nmap em "/usr/share/nmap/scripts".

Exemplo:

Detectando métodos aceitos para conectar no SSH.

```
(root@kali) - [/home/sidiyo]
# ls /usr/share/nmap/scripts/ssh*
/usr/share/nmap/scripts/ssh2-enum-algos.nse      /usr/share/nmap/sc
/usr/share/nmap/scripts/ssh-auth-methods.nse    /usr/share/nmap/sc
/usr/share/nmap/scripts/ssh-brute.nse           /usr/share/nmap/sc
/usr/share/nmap/scripts/ssh-hostkey.nse
```



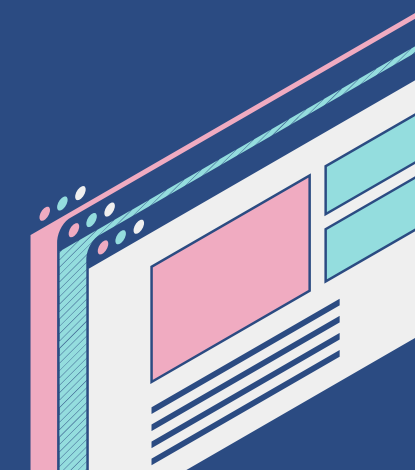


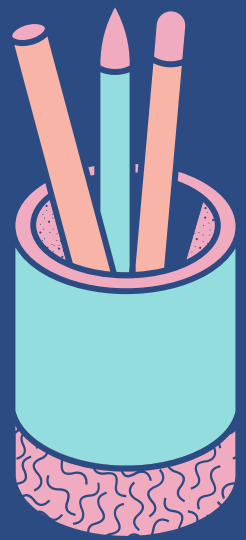
Nmap Scripting Engine (NSE)



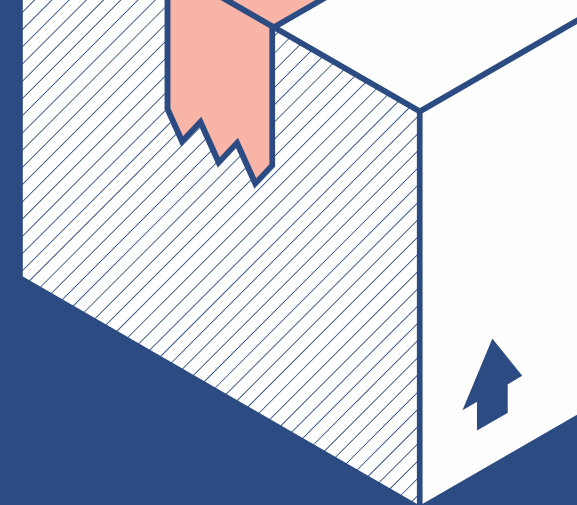
Após detectar qual script queremos, podemos executar a varredura utilizando o argumento "--script":

```
(root@NBKTEC1631)-[/home/sidiyo]
# nmap -sS -Pn --script ssh-auth-methods.nse 20.226.84.23
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2023-06-06 16:33 -03
Nmap scan report for 20.226.84.23
Host is up (0.031s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-auth-methods:
|   Supported authentication methods:
|   publickey
|_  password
80/tcp    open  http
443/tcp   closed https
```





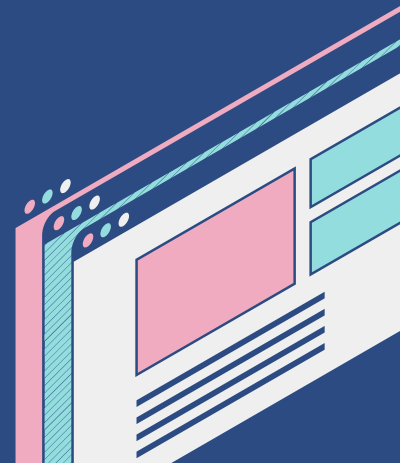
Nmap Scripting Engine (NSE)



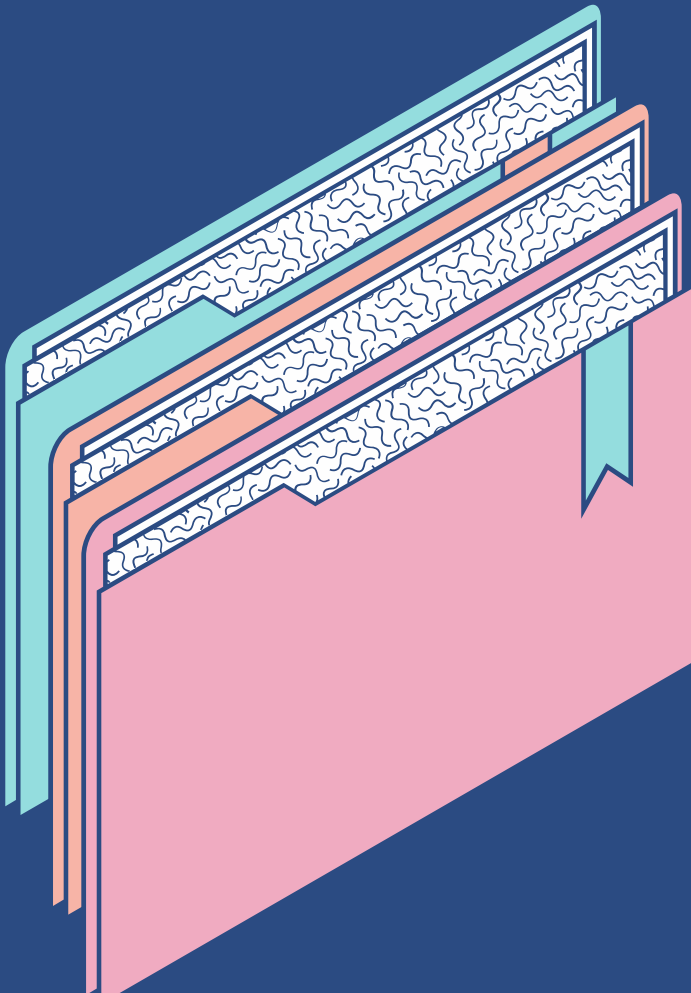
Existem milhares de scripts no diretórios do nmap, que podem auxiliar no scan de diversas formas.

Quantidade de scripts atualmente no diretório:

```
(root@kali: ~) -[/home/sidiyo]
# ls -l /usr/share/nmap/scripts/ | grep "^-" | wc -l
606
```



DICA



ExplainShell

Caso tenha dúvidas sobre qualquer tipo de comando, tanto do NMAP, quanto de qualquer outra ferramenta, podemos utilizar o site "explainshell.com", ele auxilia de uma forma mais clara, na hora de entender os argumentos.

Lembrando que, toda ferramenta utiliza de argumentos, então, sabemos que o comando "nmap --open", lista portas abertas.

Exemplo no explainshell:



`nmap (1)` `--open`

Network exploration tool and security / port scanner

--open (Show only open (or possibly open) ports) .

Sometimes you only care about ports you can actually connect to (open ones), and don't want results cluttered with closed, filtered, and closed|filtered ports. Output customization is normally done after the scan using tools such as grep, awk, and Perl, but this feature was added due to overwhelming requests. Specify **--open** to only see open, open|filtered, and unfiltered ports. These three ports are treated just as they normally are, which means that open|filtered and unfiltered may be condensed into counts if there are an overwhelming number of them.

source manpages: [nmap](#)

ZenMap

- ZenMap é a interface grafica (GUI) oficial do Nmap
- Roda o nmap no background e proporciona uma interface mais acessível, portanto possui as mesmas funcionalidades do nmap
- permite que comandos usados frequentemente possam ser salvos em perfis
- resultados podem ser salvos e visualizados depois
- é possível comparar scans

ZenMap

